BIOMEDIC

α-Amylase (Amyl)
(CNPG3/Kinetic Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
AY0011	5 x 20 ml	-	100 ml	2-8 °C
AY0017	5 x 20 ml	-	100 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Amylase** در سرم، پلاسما و ادرار انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

دو نوع Amylase در سرم انسان وجود دارد: ۱) بزاقی (type S)، ۲) پانکراس (type P)

بیشترین کاربرد اندازه گیری آنزیم Amylase در تشخیص و درمان بیماری های پانکراس است. بالا رفتن سطح آنزیم در پانکراتیت حاد و دیگر نارسایی های پانکراس و پاروتیدهای با منشاء ویروسی و باکتریال مشاهده میشود. اکثریت Amylase سرم از طریق ادرار دفع میشود و با افزایش Amylase سرم، Amylase ادرار نیز بالا میرود. Amylase ادرار نسبت به سرم زمان بیشتری را در ادرار باقی میماند.

آلفا آمیلازها آنزیم های هیدرولیتیک هستند که نشاسته را به مالتوز تبدیل میکنند و در بدن انسان از اندام های مختلف منشاء میگیرند. Amylase پانکراتیک توسط پانکراس تولید و در مجرای روده آزاد میگردد. Amylase بزاقی در غدد بزاقی ساخته شده و به بزاق میریزد. Amylase توسط کلیه از گردش خون حذف شده و از طریق ادرار دفع میشود. بنابراین افزایش Amylase سرم منجر به افزایش Amylase ادراری میگردد. اندازه گیری Amylase سرم و ادرار بیشتر برای تشخیص بیماری های لوزالمعده و پیشرفت عوارض آنها انجام میشود. در پانکراتیت حاد میزان Amylase خون، چند ساعت پس از شروع درد شکم افزایش می یابد و بعد از گذشت ۱۲ ساعت به بیشترین میزان خود میرسد و پس از ۵ روز دوباره به میزان نرمال باز میگردد.

اندازه گیری فعالیت Amylase یک آزمایش اختصاصی برای تشخیص بیماری های لوزالمعده نیست، به عنوان مثال در اوریون و نارسایی های کلیه (به دلیل عدم دفع Amylase از طریق ادرار) نیز میزان Amylase سرم افزایش می یابد. بنابراین برای تشخیص پانکراتیت حاد لازم است میزان لیپاز نیز اندازه گیری شود.

- **اساس روش:**

در این روش α-Amylase بر اثر فعالیت کاتالیزوری، الیگوساکاریدهایی مانند 2-chloro-4-nitrophenyl-α-Maltotrioside (CNPG3) را هیدرولیز میکند تا chloro-nitrophenol و زنجیره های کوتاه تر chloro-nitrophenyl-malto-oligosaccharides تشکیل دهد. میزان تشکیل chloro-nitrophenol (CNP) در طول موج 405 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان Amylase موجود در نمونه میباشد.

$$CNPG3 \xrightarrow{\alpha\text{-Amylase}} \text{Chlorophenol-nitrophenol}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف آماده مصرف میباشد. قبل از مصرف، معرف را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردد. معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشد، مشروط بر اینکه درب ویال بسته و آلوده نگردد. از فریز نمودن و قرار دادن معرف در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول: شفاف و بدون رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

بزاق و پوست دارای آنزیم α-Amylase میباشند. از پیپت نمودن با دهان و یا تماس معرف ها با پوست دست خودداری نمایید.

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای هپارینه و یا EDTAدار و ادرار.

پایداری Amylase در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجـه سانتیگراد به مدت 30 روز و در دمای 20- درجـه سانتیگراد به مدت 1 سال میباشد. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

سرم و پلاسما را میبایست ظرف مدت 8 ساعت پس از جمع آوری از سلول های خونی جدا نمایید.

بزاق و پوست دارای آنزیم α-Amylase میباشند. از پیپت نمودن با دهان و یا تماس معرف ها با پوست دست خودداری نمایید.

پایداری Amylase در نمونه ادرار، در دمای 2 تا 8 درجـه سانتیگراد به مدت 10 روز و در دمای 20- درجـه سانتیگراد به مدت 3 هفته میباشد.

Amylase در ادرار اسیدی ناپایدار است، فعالیت آن باید به سرعت اندازه گیری شده و یا قبل از ذخیره، pH را به محدوده قلیایی (حدود 7) برسانید. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

جهت انجام این آزمایش از ظروف و لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید. میتوان حجم نمونه و معرف را به تناسب تغییر داد تا با هر نوع فتومتر و اتوآنالایزر قابل خوانش باشد.

بزاق و پوست دارای آنزیم α-Amylase میباشند. از پیپت نمودن با دهان و یا تماس معرف ها با پوست دست خودداری نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Amylase تا غلظت 2200 U/L طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 2200 U/L را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 2 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایـش را تکرار و نتیجه را در عدد 3 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOQ):** 3 U/L

- **دقت:**

Intra Assay-Within run α-Amylase

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	77	1.12	1.45
2	20	194	2.22	1.15

Inter Assay-Between run α-Amylase

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	77	1.08	1.39
2	20	197	2.96	1.50

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.9952

Y = 1.0181 (X) – 0.6542 U/L

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin.
Lipemia	Less than 10% interference up to 5 g/L Intralipid.

هموگلوبین حتی با غلظت های پایین نیز باعث تداخل در آزمایش میشود.

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹

www.tksmed.com **info@tksmed.com**

BIOMEDIC

α-Amylase (Amyl)
(CNPG3/Kinetic Method)

- **مقادیر مرجع:**

Serum/Plasma	Up to 90 U/L
Urine	Up to 450 U/L

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	405 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	25 µl
ادرار	-	10 µl

مخلوط کرده، به مدت 1 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری را اندازه گیری نمایید. کرونومتر را بکار انداخته و دقیقا پس از ۱، ۲ و ۳ دقیقه اختلاف جذب نوری را از دقیقه قبل اندازه گیری نمایید. (ΔOD/min)

- **محاسبات:**

$$\text{Amylase (U/L)} = \frac{\Delta A \text{ Sample/min}}{\Delta A \text{ Calibrator/min}} \times \text{Cal. Conc. (U/L)}$$

سرم و پلاسما: **405 nm ΔA/min x 3954**

ادرار: **405 nm ΔA/min x 7908**

- **در صورتی که جمع آوری نمونه ادرار در مدت زمان های معینی (۲۴، ۱۲، ۸، ۶، ۴، ۲ ساعت) انجام شده است:**

$$U/xh = \frac{\text{Amylase (U/L)} \times \text{Volume (ml)}}{100}$$

X= زمان های جمع آوری نمونه

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Burtis CA. Ashwood ER. Tietz Fund Of Clin.Chem. 5th ed.: 30-54. 327-378 and 964.

2-Tietz NW.ed Clinical Guide to Laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 1995; 46-51.

3-Honenwallner W. Hagele EO, Scholer A et al. Ber Oster Ges Klin Chem. 1983;6:101-112.

4-Wootlon, I.D.P and Freeman, Microanalysis Medical Biochemistry (1982).

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۳۰۸۱۹

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com